

マーケティングサイエンス

中間レポート

ソーシャル・データサイエンス学部 3 年

5123017x 桑原 周平

1 分析の準備

1.1 データの読み込み

まず、デスクトップのフォルダ内の `chapter_06_choice_data.csv` を R の作業ディレクトリにコピーし、`data_chap6_choice` として保存。さらに、データが問題なく表示できることを確認。

ソースコード 1 データの読み込み

```
1 file.copy(  
2   from = "~/Desktop/マーケティングサイエンス/chapter_06_choice_data.csv",  
3   to   = file.path(getwd(), "chapter_06_choice.csv")  
4 )  
5 data_chap6_choice <- read.csv("chapter_06_choice.csv", header = TRUE)  
6  
7 View(data_chap6_choice)
```

1.2 パッケージのインストール

多項ロジットのための `mlogit`、潜在クラスモデルのための `flemix` を以下のコードでインストール。

ソースコード 2 パッケージのインストール

```
1 install.packages("mlogit")  
2 library(mlogit)  
3  
4 install.packages("flexmix", dependencies = TRUE)  
5 library(flexmix)
```

2 多項ロジットモデルの推定

2.1 データの形式変更

元のデータ `data_chap6_choice` はワイド形式なので、これをロング形式に変換し、`cr_data` として保存。この時、選択結果は"choice"、顧客の id 番号は"Cid"が該当し、元のワイド形式の 2 列目から 9 列目が説明変数であることを指定。

ソースコード 3 データの形式変換

```
1 cr_data <- mlogit.data(data_chap6_choice ,  
2                        choice = "choice", id.var = "Cid",  
3                        varying = 2:9, shape = "wide", sep = ".")  
4  
5 cr_data #正しく変換されていることを確認
```

2.2 多項ロジットの実行

まず、各ブランドの選択された回数を調べ、テーブルとして表示。これによりシェアがトップのブランドが donnon だと判明したので、これをパラメータを固定するブランドとして指定。図 1 は各ブランドの選択数、図 2 は推定結果を示す。

ソースコード 4 多項ロジットの実行

```
1 table(cr_data$alt[cr_data$choice == TRUE])
2
3 result_logit <- mlogit(choice ~ price + feat,
4                        data = cr_data, reflevel = "dannon")
5 # 結果の表示
6 summary(result_logit)
```

```
> table(cr_data$alt[cr_data$choice == TRUE])

dannon hiland weight yoplait
  970    71    553    818
```

図 1 ブランドシェア

```
Call:
mlogit(formula = choice ~ price + feat, data = cr_data, reflevel = "dannon",
        method = "nr")

Frequencies of alternatives:choice
  dannon hiland weight yoplait
0.402156 0.029436 0.229270 0.339138

nr method
6 iterations, 0h:0m:0s
g'(-H)^-1g = 0.000763
successive function values within tolerance limits

Coefficients :
              Estimate Std. Error z-value Pr(>|z|)
(Intercept):hiland -3.715595    0.145419 -25.5510 < 2.2e-16 ***
(Intercept):weight -0.641184    0.054498 -11.7652 < 2.2e-16 ***
(Intercept):yoplait  0.734571    0.080644   9.1088 < 2.2e-16 ***
price              -0.366584    0.024366 -15.0449 < 2.2e-16 ***
feat                0.491433    0.120063   4.0931 4.256e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Log-Likelihood: -2656.9
McFadden R^2:  0.062142
Likelihood ratio test : chisq = 352.09 (p.value = < 2.22e-16)
```

図 2 多項ロジットの結果

2.3 結果の解釈

図 2 より、チラシ広告の有無と価格はどちらもブランド選択に有意な影響を与えることがわかる。チラシ広告の約 0.49 と正の値なので、チラシ広告が実施される時、実施されないときに比べてブランド選択確率が大きくなる。一方、価格に関しては約-0.37 と負の値を取るので、ブランドの価格が上がるとそのブランドは選択されにくくなる。切片の値を見ると、マーケティング変数の値が全てのブランドで同じ場合、yoplait、dannon、hiland、weight の順に選好されることがわかる。

3 潜在クラスロジットモデル

3.1 クラス数の決定

まず、クラス数を 1 から 6 まで変化させて、BIC で最適クラス数を決める。

ソースコード 5 6 つのモデルの BIC

```
1 cr_data$id <- cr_data$Cid
2
3 set.seed(123)
4 result_lc1 <- flexmix(choice ~ feat + price + alt | id,
5                       model = FLXMRcondlogit(strata =~ chid),
6                       data = cr_data, k = 1)
7
8 set.seed(123)
9 result_lc2 <- flexmix(choice ~ feat + price + alt | id,
10                      model = FLXMRcondlogit(strata =~ chid),
11                      data = cr_data, k = 2)
12
13 set.seed(123)
14 result_lc3 <- flexmix(choice ~ feat + price + alt | id,
15                      model = FLXMRcondlogit(strata =~ chid),
16                      data = cr_data, k = 3)
17
18 set.seed(123)
19 result_lc4 <- flexmix(choice ~ feat + price + alt | id,
20                      model = FLXMRcondlogit(strata =~ chid),
21                      data = cr_data, k = 4)
22
23 set.seed(123)
24 result_lc5 <- flexmix(choice ~ feat + price + alt | id,
25                      model = FLXMRcondlogit(strata =~ chid),
```

```

26         data = cr_data, k = 5)
27
28 set.seed(123)
29 result_lc6 <- flexmix(choice ~ feat + price + alt | id,
30                       model = FLXMRcondlogit(strata =~ chid),
31                       data = cr_data, k = 6)
32
33 BIC(result_lc1, result_lc2, result_lc3, result_lc4, result_lc5, result_lc6)

```

	df	BIC
result_lc1	5	5359.648
result_lc2	11	3932.646
result_lc3	17	3121.332
result_lc4	23	2989.715
result_lc5	29	2972.670
result_lc6	35	2916.857

図3 6つのモデルのBIC

図3より、セグメント数が増えるに従いBICの値が減少することがわかったが、セグメント数が増えることで解釈が難しくなる恐れがあるので、今回はクラス数が4の場合の結果の解釈を進める(BICの変化量がk=4→5、5→6では既に小さくなっているため)。

3.2 セグメント数4の潜在クラスロジットモデルの推定

ソースコード6 潜在クラスロジットの実行

```

1 result_refit_lc4 <- refit(result_lc4)
2 summary(result_refit_lc4)

```

```

$Comp.1
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
feat      1.026076   0.270937  3.7871 0.0001524 ***
price     -0.480143   0.057497 -8.3507 < 2.2e-16 ***
althiland -2.550491   0.284530 -8.9639 < 2.2e-16 ***
altweight -0.071696   0.172783 -0.4149 0.6781798
altyoplait 1.229849   0.226602  5.4274 5.719e-08 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

$Comp.2
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
feat      1.097406   0.399576  2.7464 0.006025 **
price     -0.148686   0.082034 -1.8125 0.069911 .
althiland -18.927408 1712.317472 -0.0111 0.991181
altweight  4.002084   0.360748 11.0939 < 2.2e-16 ***
altyoplait 2.542421   0.449133  5.6607 1.507e-08 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

$Comp.3
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
feat      0.945403   0.335677  2.8164 0.004856 **
price     -0.404442   0.062052 -6.5178 7.133e-11 ***
althiland -4.920454   0.307385 -16.0074 < 2.2e-16 ***
altweight -4.040247   0.267276 -15.1164 < 2.2e-16 ***
altyoplait -1.731744   0.212618 -8.1448 3.798e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

$Comp.4
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
feat     -0.188405   0.369416 -0.5100 0.61
price     -0.544641   0.085185 -6.3936 1.620e-10 ***
althiland -3.263421   0.404685 -8.0641 7.377e-16 ***
altweight -2.422778   0.423848 -5.7161 1.090e-08 ***
altyoplait 3.666988   0.325405 11.2690 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

図 4 潜在クロスロジットの結果

3.3 結果の解釈

図 4 より、価格に対する反応係数はいずれのセグメントでも有意に負であり、価格が高いほどブランドが選ばれにくくなる傾向が見られる。その価格感度はセグメント 4 が最も高く、次いでセグメント 1、3、2 の順である。また、チラシ広告の有無によるブランド選択への影響は、係数の大きさと有意性の両面から評価すると、影響が大きい順にセグメント 2、1、3、4 となる。セグメント 4 に関しては係数の符号が負であるが、有意ではなく ($p = 0.61$)、広告の影響をほとんど受けていないと解釈できる。

4 セグメントの所属確率

4.1 セグメントの所属確率の推定

ソースコード 7 セグメントの所属確率の推定

```
1 result_lc4a <- flexmix(choice ~ feat + price + alt | id ,
2                       model = FLXMRcondlogit(strata =~ chid),
3                       concomitant = FLXPmultinom(~ sex + age + married),
4                       data = cr_data, k = 4)
5 parameters(result_lc4a)
6
7 result_refit_lc4a <- refit(result_lc4a)
8 summary(result_refit_lc4a, which = "concomitant")
9 plot(result_refit_lc4a, xlim = c(-6, 6))
```

	Comp.1	Comp.2	Comp.3	Comp.4
coef.feat	-0.1959633	1.03915416	0.9568159	1.0984791
coef.price	-0.5496078	-0.47997204	-0.4000093	-0.1491539
coef.althiland	-3.2441960	-2.57474896	-4.9001272	-18.9302819
coef.altweight	-2.4249778	-0.09062459	-4.0382100	4.0011655
coef.altypolait	3.6950868	1.22394911	-1.7598767	2.5402684

図 5 ラベルスイッチング

```
$Comp.2
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)  0.478798   0.976276  0.4904  0.62383
sex           0.574179   0.672475  0.8538  0.39320
age          -0.042473   0.020522 -2.0696  0.03849 *
married       1.248589   0.657302  1.8996  0.05749 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

$Comp.3
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -0.4076419   0.8086266 -0.5041  0.6142
sex           0.1509186   0.5212984  0.2895  0.7722
age           0.0073534   0.0151634  0.4849  0.6277
married       0.5966918   0.5484764  1.0879  0.2766

$Comp.4
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -0.716865   1.252150 -0.5725  0.56698
sex           0.337639   0.851394  0.3966  0.69168
age          -0.036694   0.026482 -1.3856  0.16587
married       1.575310   0.850341  1.8526  0.06395 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

図 6 セグメント所属推定

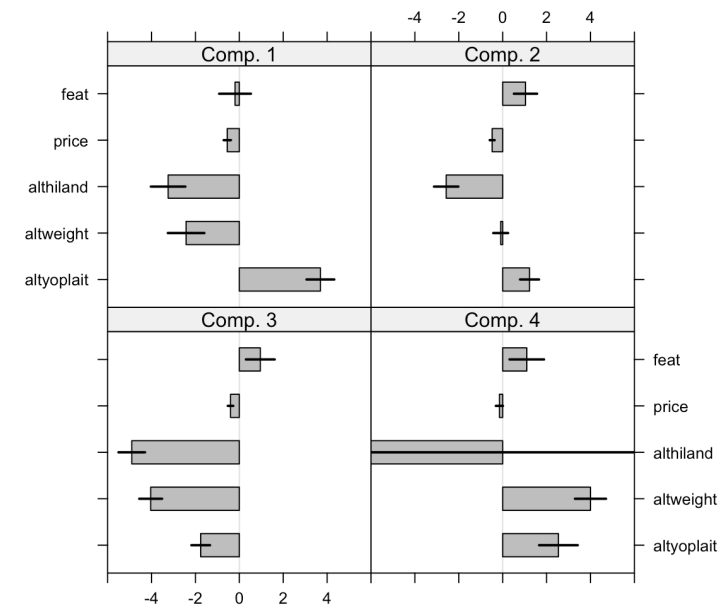


図7 棒グラフ

4.2 結果の解釈

まず、前節の結果と図5から、ラベル・スイッチングが起きていることが確認できる。

また図6より、セグメント2に関しては年齢の係数が有意に負 ($p = 0.038$) であり、年齢が若い人はセグメント1に比べ、このセグメントに属しやすい傾向があることがわかる。また、結婚の有無の係数は正であり、 $p = 0.057$ と 10% 水準で有意性が示唆されており、既婚者はセグメント1に比べこのセグメントに属しやすい傾向があると考えられる。

一方、セグメント3および4では、いずれの変数も有意水準5%を下回る係数はほとんど見られず (セグメント4の married 除く)、属性変数がセグメント所属に与える影響は明確でない。つまり、年齢・性別・婚姻状態の影響は限定的である可能性がある。

これらの結果から、セグメント2は相対的に若年・既婚者が多い層と解釈できるが、他のセグメントに対しては明確な属性による傾向づけは困難と言える。